

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB MODUL 11 :

Pengenalan React

Nama : Muhammad Jimmi Alkadri

Nim : 707012500012

Kelas : SIKC 49-04

Mata Kuliah : Pemrograman Web

2. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar React sebagai library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna (UI) berbasis component dan declarative programming.
2. Memahami arsitektur UI berbasis component serta perbedaan pendekatan React dibandingkan manipulasi DOM tradisional (Vanilla JS).
3. Melakukan setup environment React dan membuat aplikasi React menggunakan tool modern (Vite / Create React App).
4. Membuat dan mengelola component menggunakan JSX serta memahami struktur file aplikasi React.
5. Menggunakan props untuk mengirim data antar component secara satu arah (one-way data flow).
6. Mengelola state untuk membangun interaktivitas dasar pada aplikasi React.
7. Melakukan rendering list dan conditional rendering untuk menampilkan data secara dinamis.
8. Membangun aplikasi React sederhana yang menerapkan component, props, state, dan rendering dinamis secara terstruktur.

3. Alat dan Bahan

- Node.js (versi LTS) -> Runtime JavaScript untuk menjalankan React dan dependency manager (npm).
- Package Manager (npm atau yarn) -> Digunakan untuk mengelola dependensi proyek React.
- React Library -> Digunakan untuk membangun antarmuka pengguna berbasis component.
- Build Tool (Vite atau Create React App) -> Untuk membuat dan menjalankan proyek React dengan environment modern.
- Text Editor / IDE -> Visual Studio Code (direkomendasikan) dengan ekstensi pendukung JavaScript & React.
- Web Browser -> Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk menjalankan dan debugging aplikasi React.
- Pemahaman Dasar HTML, CSS, dan JavaScript (ES6) -> Sebagai prasyarat sebelum mengikuti praktikum React.
- Telah menyelesaikan praktikum JavaScript pada modul sebelumnya -> Termasuk pemahaman arrow function, array method (map, filter), dan module system.

4. Langkah-langkah Praktikum

5. Hasil dan Dokumentasi Program

App.jsx

```
import { useState } from 'preact/hooks'
import { ActivityList } from './ActivityList.jsx'
import './app.css'

export function App() {
  // Menyimpan daftar aktivitas yang akan ditampilkan.
  const [activities, setActivities] = useState([
    { id: 1, name: 'Mengikuti kelas pemrograman web' },
    { id: 2, name: 'Mengerjakan tugas kelompok' },
  ])
  // Menyimpan isi input sebelum aktivitas ditambahkan.
  const [activityName, setActivityName] = useState('')

  function handleSubmit(event) {
    // Mencegah form me-reload halaman saat tombol Tambah ditekan.
    event.preventDefault()

    const trimmedName = activityName.trim()
    if (!trimmedName) {
      return
    }

    const newActivity = {
      id: Date.now(),
      name: trimmedName,
    }

    // Membuat array baru agar Preact tahu state berubah.
    setActivities([...activities, newActivity])
    setActivityName('')
  }

  function handleDeleteActivity(id) {
    // Menyisakan aktivitas yang id-nya berbeda dari item yang dihapus.
    setActivities(activities.filter((activity) => activity.id !== id))
  }

  return (
    <main className="app-shell">
      <section className="activity-panel" aria-labelledby="page-title">
        <div className="panel-header">
```

```

    <p className="eyebrow">Daftar Aktivitas Mahasiswa</p>
    <h1 id="page-title">Kelola Aktivitas Harian</h1>
  </div>

  <form className="activity-form" onSubmit={handleSubmit}>
    <label htmlFor="activity-name">Nama aktivitas</label>
    <div className="form-row">
      <input
        id="activity-name"
        type="text"
        value={activityName}
        onInput={(event) => setActivityName(event.currentTarget.value)}
        placeholder="Contoh: Rapat organisasi"
      />
      <button type="submit">Tambah</button>
    </div>
  </form>

  {/* Dikirim ke komponen anak agar tombol Hapus bisa mengubah state di
App. */}
  <ActivityList
    activities={activities}
    onDeleteActivity={handleDeleteActivity}
  />
</section>
</main>
)
}

```

ActivityItem.jsx

```

export function ActivityItem({ activity, onDeleteActivity }) {
  return (
    <li className="activity-item">
      <span>{activity.name}</span>
      {/* Kirim id aktivitas ke App saat tombol Hapus ditekan. */}
      <button type="button" onClick={() => onDeleteActivity(activity.id)}>
        Hapus
      </button>
    </li>
  )
}

```

ActivityList.jsx

```
import { ActivityItem } from './ActivityItem.jsx'

export function ActivityList({ activities, onDeleteActivity }) {
  // Tampilkan pesan khusus jika belum ada data aktivitas.
  if (activities.length === 0) {
    return <p className="empty-message">Belum ada aktivitas</p>
  }

  return (
    <ul className="activity-list">
      { /* Ubah setiap data aktivitas menjadi komponen ActivityItem. */ }
      {activities.map((activity) => (
        <ActivityItem
          key={activity.id}
          activity={activity}
          onDeleteActivity={onDeleteActivity}
        />
      ))}
    </ul>
  )
}
```

Main.jsx

```
import { render } from 'preact'
import './index.css'
import { App } from './app.jsx'

// Menampilkan komponen App ke elemen <div id="app"></div> di index.html.
render(<App />, document.getElementById('app'))
```

6. Analisis dan pembahasan

7. Kesimpulan

8. Lampiran

Link repository:

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/MuhammadJimmiAlkadri-707012500012>